

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université de Mohammed Seddik Benyahia Jijel



Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie
Département de Microbiologie Appliquée



TP : Module de Logiciels libres et Open Sources

Réalisé par :

*_ Boubendir Amel
_ Mezenner Rania*

Encadré par :

_Dr. bensalem

Année universitaire : 2025-2026

Sommaire

Liste des figures

Liste des tableaux

Introduction

Partie1 : Etude théorique de CellDesigner

- 1/ Présentation de l'outil
- 2/ Fonctionnalités principales
 - 2/1. Modélisation Graphique des Réseaux Biologiques
 - 2/2. Notation Graphique Standardisée (SBGN)
 - 2/3. Support du Format SBML
 - 2/4. Définition des Équations Cinétiques
 - 2/5. Simulation Intégrée
 - 2/6. Accès aux Bases de Données
 - 2/7. Annotation et Documentation
 - 2/8. Gestion des États Moléculaires
- 3/ Aspect technique
- 4/ Points forts
- 5/ Limites et points faibles
 - 5/1 Limites fonctionnelles
 - 5/2 Limitations techniques et problèmes connus

Conclusion

Partie2 : Etude pratique exploration de Zenodo

- 1/ Présentation de Zenodo
 - 1/1 Objectifs de la plateforme
 - 1/2 Types de contenus hébergés
 - 1/3 Importance de Zenodo pour la science ouverte et la recherche en Sciences Naturelles et de la Vie (SNV / NLS)
- 2/ Description des étapes réalisées
 - 2/1 La recherche effectuée
 - 2/2 Critères de sélection du dataset

Conclusion

Références bibliographiques

Liste des figures

Figure1	Présentation de CellDesigner
Figure2	Page d'accueil Zenodo
Figure3	Résultats de recherche
Figure4	Dataset sélectionnée
Figure5	Bouton de téléchargement
Figure6	Accès à la fonction d'export des métadonnées sur la plateforme zenodo

Liste des Tableaux

Tableau1	Description des métadonnées selon le standard Dublin Core sur Zenodo.
-----------------	---

Introduction

Introduction :

La biologie des systèmes repose sur l'intégration de la théorie, de la modélisation informatique et des données expérimentales afin de comprendre le fonctionnement des phénomènes biologiques complexes. L'identification de la logique et de la dynamique des réseaux de régulation génique et biochimique constitue un défi majeur dans ce domaine.

La modélisation permet se représenter ces réseaux sous forme de molécules et de réactions associées à des équations mathématiques, ce qui rend possible la simulation de leur comportement et la comparaison avec les résultats expérimentaux.

Afin de faciliter l'échange et l'intégration des modèles entre différents logiciels, des standards tels que le Systems Biology Markup Language (SBML), le Systems Biology Workbench (SBW) et le Systems Biology Graphical Notation (SBGN) ont été développés. Ces technologies standardisées jouent un rôle essentiel dans la recherche en biologie des systèmes et sont aujourd'hui largement supportées par de nombreux outils, dont CellDesigner. (Funahashi et al, 2008)

Partie1 :

Etude théorique de CellDesigner

- **BioModels** : modèles publiés (Funahashi et al, 2007)

2/ 7. Annotation et Documentation

- Ajout de notes et commentaires
- Liens vers des identifiants de bases de données (UniProt, ChEBI, GO)
- Support des *MIRIAM* annotations. (Le Novère et al, 2005)

2/8. Gestion des États Moléculaires

Représentation des différents états d'une molécule :

- Modifications post-traductionnelles
- Localisations subcellulaires
- Formes actives/inactives (Kitano et al, 2005)

3/ Aspect technique :

CellDesigner est développé en Java et compatible avec Windows, macOS et Linux. (The Systems Biology Institute, 2011) Il dispose d'une interface graphique permettant la création et la modification de réseaux biologiques de manière visuelle et structurée. Le logiciel est conforme au standard SBML, ce qui facilite l'échange de modèles entre différentes plateformes de simulation et d'analyse.

4/ Points forts : Dans le cadre de MIEP, CellDesigner présente plusieurs points forts qui facilitent le développement et l'analyse des réseaux d'interactions biologiques : (Nutritional Immunology and Molecular Medicine Laboratory [NIMML], n.d)

- **Création facile de réseaux d'interactions biologiques** grâce à une interface graphique intuitive.
- **Visualisation claire** des composants et interactions, compréhensible à la fois par les expérimentateurs et les modélisateurs mathématiques.
- **Facilitation de la communication** entre les membres de l'équipe multidisciplinaire.
- **Compatibilité SBML** : permet de sauvegarder et transférer facilement les modèles entre différents outils.
- **Intégration du savoir** : permet de combiner l'expertise des membres de l'équipe, la littérature scientifique et les résultats expérimentaux pour construire le réseau.

5/ Limites et points faibles : (The Systems Biology Institute, 2019)

5/1 Limites fonctionnelles :

- Complexité pour les grands réseaux : la lisibilité et la gestion deviennent difficiles pour les modèles très volumineux.
- Courbe d'apprentissage relativement élevée pour maîtriser toutes les fonctionnalités.
- Simulation limitée : prise en charge principalement des modèles ODE ; certains modèles avancés ou stochastiques sont peu supportés.
- Dépendance à Java pouvant entraîner des problèmes de compatibilité selon le système.
- Fonctionnalités d'analyse avancée limitées, nécessitant l'utilisation d'outils externes.

5/2 Limitations techniques et problèmes connus :

- Actions **UNDO** / **REDO** limitées à la zone de dessin (Draw Area).
- Difficultés d'affichage et d'exportation des modèles très volumineux à cause du manque de mémoire.
- Problèmes d'affichage dans les environnements non anglophones (Mac OS X et Linux).
- Intégration **COPASI** pouvant ne pas fonctionner sur certaines versions Windows (XP/Home)

Partie2 : Etude pratique exploration de Zenodo

1/ Présentation de Zenodo :

Zenodo est un dépôt scientifique ouvert développé et hébergé par le CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire) depuis 2013. Son nom fait référence à Zénodote d'Éphèse, premier bibliothécaire de l'ancienne Bibliothèque d'Alexandrie, en référence à sa mission de préservation et de partage du savoir.

1/1 Objectifs de la plateforme :

Zenodo a été créé pour répondre à un problème majeur de la recherche scientifique : la difficulté pour les chercheurs de partager, archiver et rendre citable l'ensemble de leurs résultats de recherche, et pas seulement les articles publiés dans des revues.

Les objectifs officiels de la plateforme sont : (CERN. Zenodo: A home for all your research)

- Attribuer gratuitement un identifiant permanent et persistant (un DOI : Digital Object Identifier) à tout fichier partagé, afin qu'il puisse être cité dans les publications scientifiques comme n'importe quelle autre publication.
- Assurer la préservation à long terme des données et résultats de recherche.
- Proposer un service totalement gratuit, sans aucune limite de taille ou de type de fichier pour les utilisateurs.
- Promouvoir la science ouverte en facilitant l'accès ouvert à tous les types de production de la recherche.

1/2 Types de contenus hébergés :

Zenodo est une archive ouverte qui accepte presque tous les types de documents numériques liés à la recherche. Les contenus les plus couramment hébergés sont (CERN. Zenodo: A home for all your research):

- Les jeux de données de recherche (catégorie qui nous intéresse dans cette étude : données génomiques, données d'imagerie cellulaire ou tissulaire, résultats d'analyses, etc.)
- Les codes informatiques et logiciels de recherche
- Les preprints (articles scientifiques qui n'ont pas fait l'objet d'une évaluation par les pairs)
- Les articles de conférence, posters et supports de présentation
- Les mémoires et thèses académiques
- Images, vidéos, ou tout autre document support de la recherche.

1/3 Importance de Zenodo pour la science ouverte et la recherche en Sciences Naturelles et de la Vie (SNV / NLS)

-Respect des exigences des bailleurs de fonds : la plupart des grands financeurs de la recherche (Horizon Europe, Wellcome Trust, CNRS, etc.) exigent désormais que les chercheurs publient leurs données à la fin de leur projet de recherche. Zenodo est un des entrepôts recommandés par ces financeurs pour le faire (Commission Européenne. Liste des dépôts recommandés pour Horizon Europe).

-Reproductibilité de la recherche: en effet, en Sciences Naturelles et de la Vie, la reproductibilité est l'un des grands défis. Le partage de données brutes ou traitées actuellement publiques en ligne (par exemple des données de séquençage génomique ou d'imagerie cellulaire) sur Zenodo permet à d'autres chercheurs de vérifier les résultats publiés, ou de réutiliser les données pour de nouvelles études.

-Reconnaissance pour les chercheurs : Avant l'existence de plateformes comme Zenodo, les données de recherche étaient très rarement citées, et les chercheurs n'obtenaient aucune reconnaissance professionnelle pour leur travail de production et de curation des données. Grâce aux DOI, les jeux de données hébergés sur Zenodo sont citables, et contribuent au profil scientifique des chercheurs.

-Préservation des données: Une grande partie des données de recherche produites en SNV ont été perdues au cours des décennies précédentes, car les chercheurs n'avaient pas de moyen simple de les archiver à long terme. Zenodo garantit la préservation de ces données pendant au moins 20 ans, avec pour objectif une préservation encore plus longue.

2/ Description des étapes réalisées :

2/1 La recherche effectuée :

- La plateforme Zenodo a été visitée à l'adresse : <https://zenodo.org> .

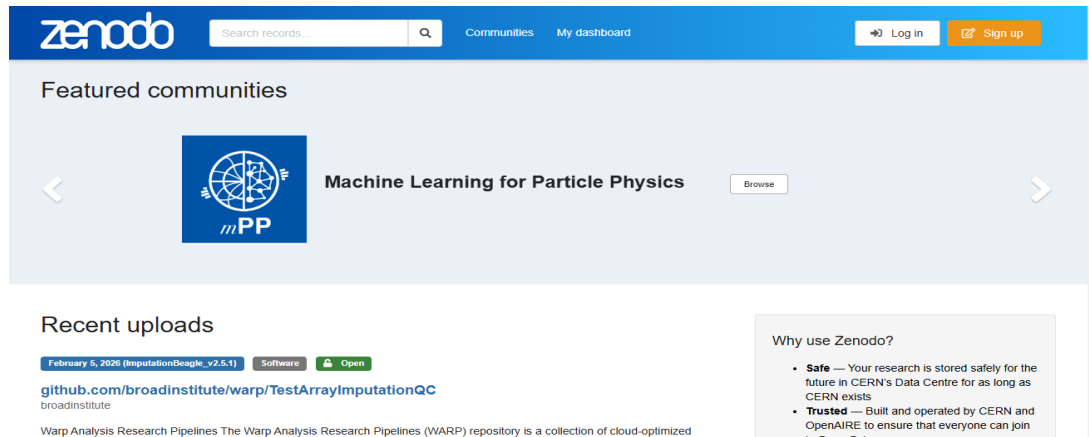


Figure2 : Page d'accueil Zenodo.

- Une recherche a été effectuée avec les mots-clés suivants : « cell genome » dans la barre de recherche située en haut de la page.
- Les résultats de recherche ont été affichés sous forme de liste de dépôts scientifiques. On utilise les filtres proposés (type de contenu et date de publication) afin d'identifier un dataset pertinent pour ce travail pratique.

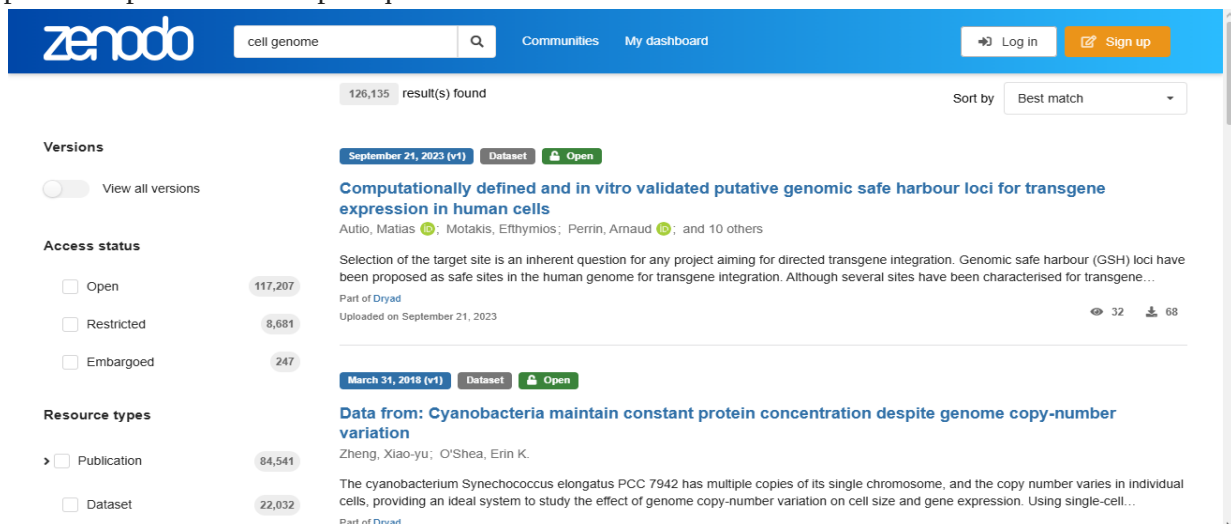


Figure3 : Résultats de recherche.

2/2 Critères de sélection du dataset : Le dataset choisi est intitulé : « Data from: Cyanobacteria maintain constant protein concentration despite genome copy-number variation » sélectionné selon ces critères :

- Le dataset est récent.
 - Sa relation avec la biologie cellulaire.
 - La clarté de la description.
 - La présence de métadonnées complètes.
 - L'accès libre aux données.
- On cliquant sur le titre « Data from: Cyanobacteria maintain constant protein concentration despite genome copy-number variation », et accédé à sa page descriptive contenant les informations principales telles que : le titre, les auteurs, la description et les métadonnées.

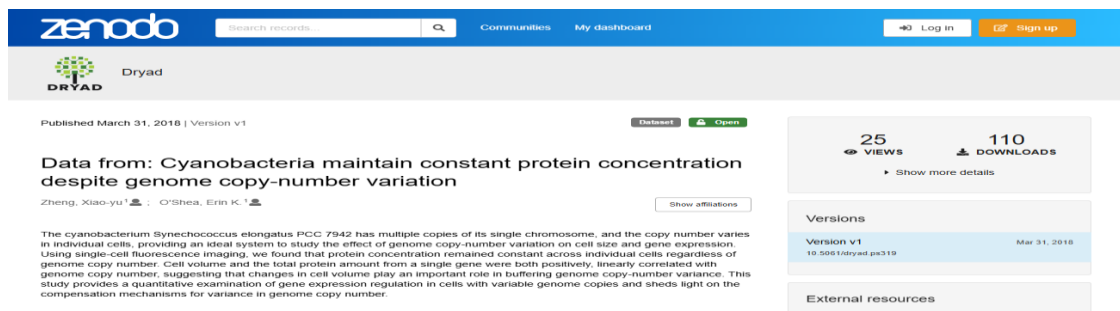


Figure4 : Dataset sélectionnée.

- Le dataset a été téléchargé à partir de la page Zenodo en utilisant le bouton «Download ».
- Le dataset est composé de fichiers format FASTQ. La taille totale des fichiers téléchargés est environ 1.8 GB.
- Le téléchargement est effectué avec succès, ce qui permet d'obtenir les données sur l'ordinateur pour une analyse ultérieure.

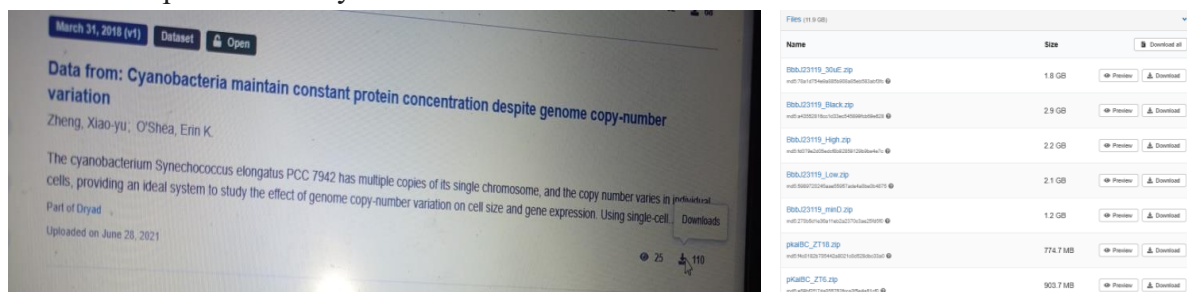


Figure5 : Bouton de téléchargement.

2/3 Métadonnées du dataset :

- Récupération et organisation des métadonnées : Dans le cadre de cette étape, la fonction « Export » du jeu de données a été utilisée afin d'extraire les métadonnées selon le format Dublin Core. Ce format a été retenu en raison de sa simplicité, de sa standardisation et de son large usage pour la description des jeux de données scientifiques, ce qui facilite leur interopérabilité et leur citabilité.

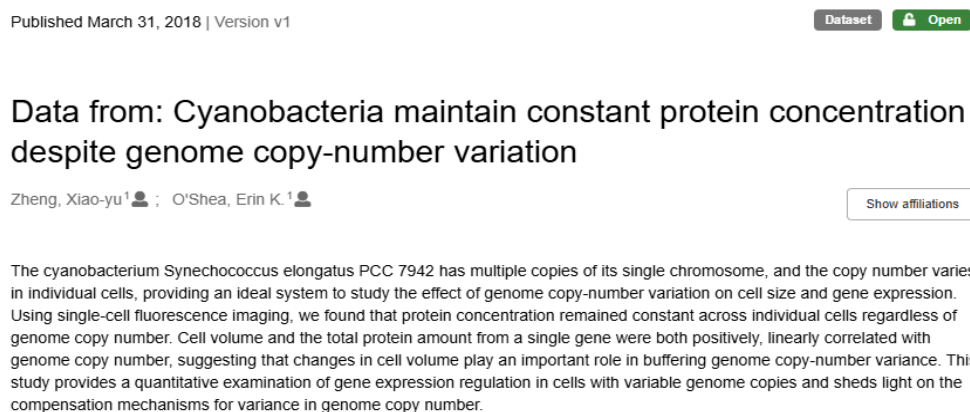


Figure6 : Accès à la fonction d'export des métadonnées sur la plateforme zenodo

-Une fois l'exportation effectuée, les métadonnées ont été organisées dans un tableau synthétique afin d'améliorer leur lisibilité, leur structuration et leur exploitation ultérieure.

Tableau1 : Description des métadonnées selon le standard Dublin Core sur Zenodo.

Champ (Dublin Core)	Valeur
Title	Data from :Cyanobacteria maintain constant protein concentration despite genome copy-number variation
Creator	Zheng, Xiao-yu ;O'Shea, Erin K.
Subject	Cell, genome, cyanobacteria, protein concentration
Description	Dataset portant sur l'étude des cyanobacteria et la relation entre la variation du nombre de copies du génome et la concentration des protéines dans les cellules
Publisher	Zenodo
Date	2018-03-31
Type	Dataset
Format	Fichiers de données scientifique
Language	English
Identifiant (DOI)	10.5281/zenodo.5039492
Rights	Open access
Coverage	Cyanobacteria (Synechococcus elongatus PCC 7942)

Conclusion

Conclusion :

Au cours de ce travail, nous a permis d'appréhender l'importance des logiciels libres et des plateformes de science ouverte dans le domaine des sciences de la nature et de la vie L'étude théorique de l'outil sélectionné a démontré les avantages des solutions open source en matière d'accessibilité, de transparence et de collaboration scientifique L'exploration pratique de la plateforme Zenodo a souligné le rôle fondamentale des dépôts de données et des métadonnées standardisées dans la reproductibilité de la recherche scientifique. (Cock, P. J., et al. 2009)

Références bibliographiques

- Funahashi A, et al, 2003. CellDesigner : a process diagram editor for gene-regulatory and biochemical networks. *Bioinformatics*, 19(4), 418-420. <https://www.celldesigner.org>
- Funahashi et al, 2008 Proceedings of the IEEE, 96(8), 1254-1265.
<https://ieeexplore.ieee.org/document/4117804>
- Funahashi, A., et al. (2008). Proceedings of the IEEE, 96(8), 1254-1265. DOI: 10.1109/JPROC.2008.925458
- Le Novère, N., et al. (2009). *Nature Biotechnology*, 27(8), 735-741. DOI: 10.1038/nbt.1558 <https://www.nature.com/articles/nbt.1558>
- Hucka, M., et al. (2003). *Bioinformatics*, 19(4), 524-531. DOI: 10.1093/bioinformatics/btg015 <https://academic.oup.com/bioinformatics/article/19/4/524/180568>
- Funahashi, A., et al. (2003). *BIOSILICO*, 1(5), 159-162. DOI: 10.1016/S1478-5382(03)02370-9 [https://doi.org/10.1016/S1478-5382\(03\)02370-9](https://doi.org/10.1016/S1478-5382(03)02370-9)
- Funahashi, A., et al. (2007). *In Silico Biology*, 7(2 Suppl), S81-S90. <http://content.iospress.com/articles/in-silico-biology/isb00299>
- Le Novère, N., et al. (2005). *Nature Biotechnology*, 23(12), 1509-1515. DOI: 10.1038/nbt1156 <https://doi.org/10.1038/nbt1156>
- Kitano, H., et al. (2005). *Nature Biotechnology*, 23(8), 961-966. DOI: 10.1038/nbt1128 <https://doi.org/10.1038/nbt1111>
- Nutritional Immunology and Molecular Medicine Laboratory (NIMML). (n.d.). *MIEP model development with CellDesigner*. Retrieved February 5, 2026, from <https://www.nimml.org/tools/cell-publisher-tools>
- The Systems Biology Institute. (2019). *CellDesigner Startup Guide version 4.2: Limitations and known issues*. Retrieved from <https://celldesigner.org/documents/StartupGuide42.pdf>
- Zenodo. À propos de Zenodo. Disponible sur : <https://about.zenodo.org/> (Date de consultation : octobre 2024)
- CERN. Zenodo: A home for all your research. Disponible sur : <https://home.cern/news/news/computing/2013/zenodo-home-all-your-research> (Date de consultation : octobre 2024)
- Commission Européenne. Liste des dépôts recommandés pour Horizon Europe. Disponible sur : https://research-and-innovation.ec.europa.eu/result/open-research-data/repositories_en (Date de consultation : octobre 2024)
- <https://www.celldesigner.org/features.html>
- Cock, P. J., et al. (2009). Biopython: freely available Python tools for computational molecular biology and bioinformatics. *Bioinformatics*, 25(11), 1422-1423.
- Rice, P., Longden, I., & Bleasby, A. (2000). EMBOSS: The European Molecular Biology Open Software Suite. *Trends in Genetics*, 16(6), 276-277